Отчёт по лабораторной работе №14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Кирилл Исаев

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 9

4 Контрольные вопросы 10

Список иллюстраций

2.1 Задание 1 7
2.2 Задание 2 8
2.3 Задание 3 8

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

2 Выполнение лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл в течение некоторого времени t1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени t2<>t1 , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустили командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где # — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработали программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.

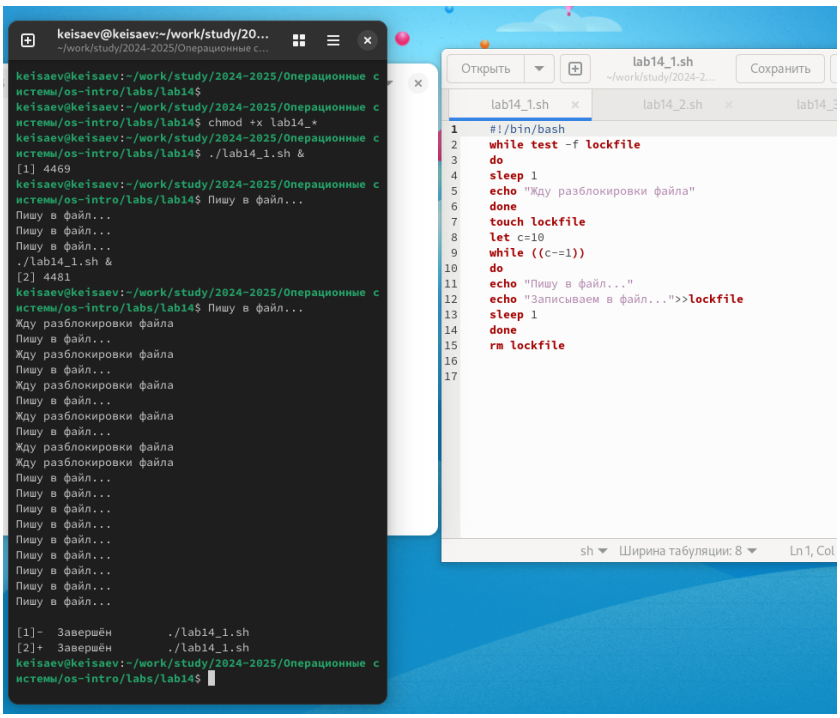

Рис. 2.1: Задание 1

2. Реализовали команду man с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога `/usr/share/man/man1` . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой less сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл получает в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдает справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге man1.

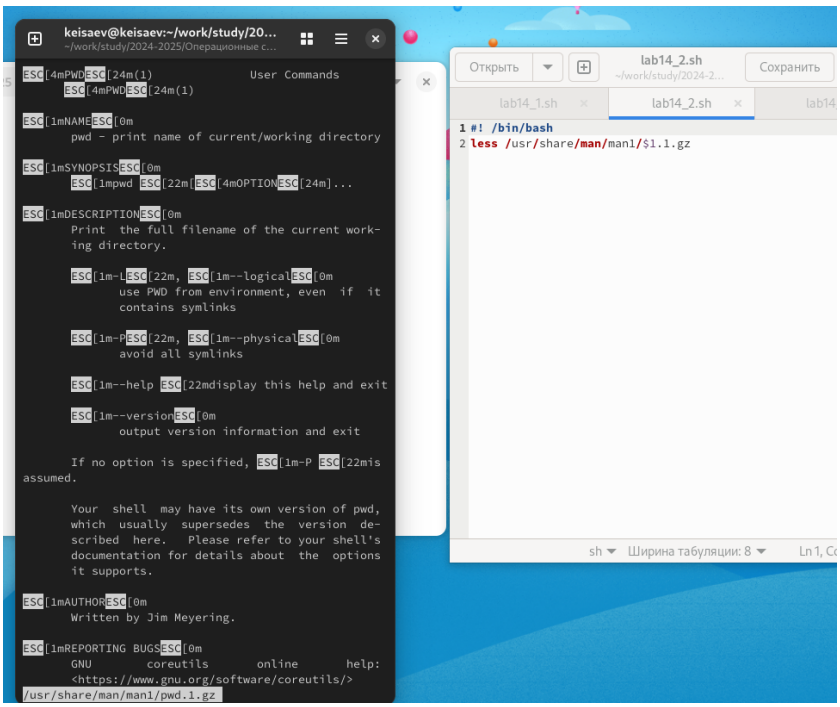

Рис. 2.2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную $RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

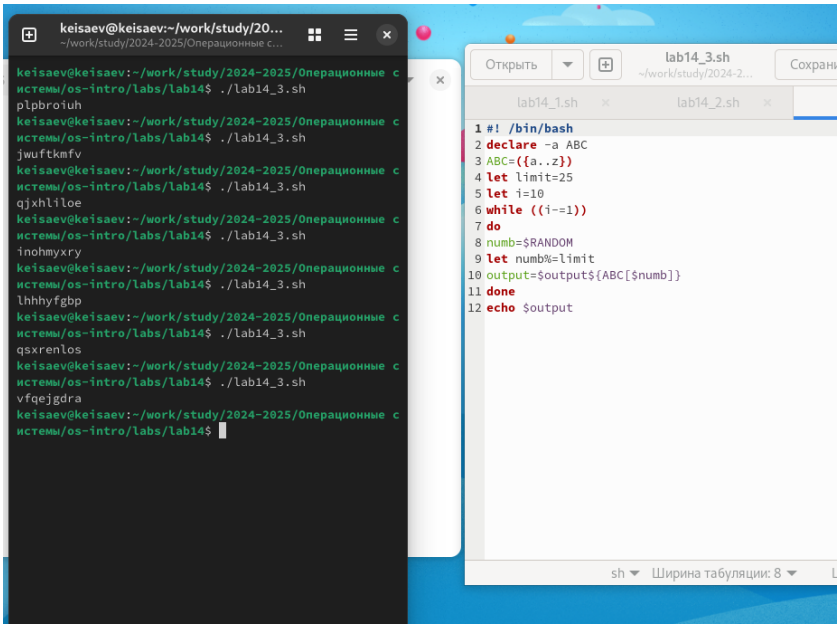

Рис. 2.3: Задание 3

3 Вывод

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

4 Контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: while `[$1 != "exit"]` Ответ: Правильный вариант: while `["$1" != " exit" ]`

2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну? Ответ: Объединение нескольких строк в одну в Bash происходит с помощью символа `'\'`

3. Найдите информацию об утилите seq. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на bash? Ответ для примера: В Linux имеется программа seq, которая воспринимает в качестве аргументов два числа и выдает последовательность всех чисел, расположенных между заданными. С помощью этой команды можно заставить for в bash работать точно так же, как аналогичный оператор работает в обычных языках программирования. Для этого достаточно записать цикл for следующим образом:

```
for a in $( seq 1 10 ) ; do
catfile_$a
done
```

Эта команда выводит на экран содержимое 10-ти файлов: “file_1”, ..., “file_10”.

4. Какой результат даст вычисление выражения `$((10/3))`? Ответ: Так как это целочисленное деление, то произойдет округление в сторону ближайшего числа, и выведется 3. 10/3 = 3.

5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки zsh от bash. Ответ: По размеру Bash больше Zsh. Zsh и Bash предлагают сходный функционал. Обе имеют программируемое дополнение (хотя у Zsh оно появилось раньше), встроенные команды и функции для создания скриптов. У Zsh также в запасе есть несколько собственных хитростей, например, расширенная подстановка имени файла, которая превращает команду поиска find почти что в ненужное излишество. Включение в путь `**` означает соответствие любому символу, включая разделитель - слэш, поэтому `**/*.jpg` касается всех файлов `*.jpg` в текущей директории и в любых поддиректориях. Мало того, сюда также включаются права доступа к файлу, владелец, тип или отметка времени – большинство опций, предусмотренных find. Например, можно использовать ls -l `/**/bin/*(s)` для вывода списка всех setuid-файлов в /bin, /usr/bin и /usr/local/bin. При наборе имени директории в командной строке Zsh переключается на эту директорию. Выполнение скриптов в Zsh основном быстрее, чем в Bash – по большей части примерно на 20% – однако Zsh разработан для интерактивного пользования В Zsh расширенная подстановка имени файла и более развитая опция дополнения..

6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` Ответ: В bash для оператора цикла for существует другая конструкция.
   Пример:

```
for A in Ai Bi Ci do
echo A
done
на терминал будет выведено :
Ai Bi Ci
```

7. Сравните язык bash с какими-либо языками программирования. Какие пре-

имущества у bash по сравнению с ними? Какие недостатки? Ответ: Вначале был Bourne Shell (sh), его написал Стивен Борн для Bell Labs Research Unix. Bash – это Bourne Again Shell (Снова Оболочка Борна), который, к счастью, редко используется. Почти все современные дистрибутивы Linux используют Bash в качестве оболочки по умолчанию, и это превращает Bash в фактический стандарт, с которым сравниваются все остальные. Дело не в малом размере Bash, и не в скорости. По размеру Bash больше некоторых оболочек, кроме одной: Sash, которая не использует библиотек и имеет несколько дополнительных встроенных команд. Bash также и не самая быстрая оболочка, однако большинству пользователей это неважно, ибо подлинно важна его гибкость. Bash обладает некоторыми функциями, превосходящими стандарт POSIX, хотя при желании можно добиться от него и POSIX-поведения. Если запустить Bash командой sh, с опцией командной строки –posix или при установленной переменной окружения POSIXLY_CORRECT, Bash будет работать как стандартная оболочка POSIX. При запуске через sh, Bash по возможности пытается работать как исходная оболочка Борна, но лишь в тех ситуациях, когда это не вступит в конфликт со стандартом POSIX.